

Dưới đây là bài giới thiệu chi tiết nội dung video **"Dự Đoán Khả Năng Tương Tác giữa các thực thể trong đồ thị tri thức Y Sinh Hetionet"** do kênh Đỗ Phúc thực hiện:

URL video: https://www.youtube.com/watch?v=KB_5jfjKyd8

1. Tổng quan & Mục tiêu

Video giới thiệu một phần mềm ứng dụng chuyên biệt dùng để **quản lý đồ thị tri thức y sinh Hetionet** và **dự đoán khả năng tương tác/liên kết giữa các thực thể y sinh** (Gen, Bệnh lý, Dược phẩm, Cơ quan giải phẫu, Chức năng phân tử...).

Nền tảng cốt lõi của ứng dụng là việc huấn luyện **Mô hình Mạng thần kinh Cuộn trên Đồ thị (Graph Convolutional Network - GCN)** trên tập dữ liệu đồ thị Hetionet, từ đó thực hiện bài toán dự đoán liên kết (Link Prediction) nhằm phát hiện các tương tác mới tiềm năng giữa các thực thể y sinh.

2. Các Tính năng Cốt lõi của Phần mềm

a. Quản lý & Giải thích Quan hệ Đồ thị Tri thức (Knowledge Graph Management):

Cấu trúc Nút Head & Tail: Cho phép chọn các loại thực thể làm nút đầu (Head node) như Anatomy, Compound, Disease ... và nút cuối (Tail node) như Gene, Biological Process, Molecular Function ...

Giải thích Ngữ nghĩa Tương tác (Explain Relations): Tích hợp công cụ tự động dịch và giải thích ngữ nghĩa các mã quan hệ viết tắt thành ngôn ngữ tự nhiên:

AdG / AeG : Mức độ biểu hiện của Gen tại mô cơ quan giải phẫu.

CdG : Dược phẩm làm giảm mức độ biểu hiện/hoạt tính của Gen.

DaG / DdG : Bệnh lý có liên quan di truyền hoặc làm suy giảm sự biểu hiện của Gen.

b. Tra cứu Nút kề & Mối liên kết thực tế (Neighbor Node Discovery):

Tìm kiếm theo Bệnh lý cụ thể: Cho phép chọn một bệnh lý (ví dụ: Breast Cancer - Ung thư vú, Melanoma - Ung thư hắc tố) để hệ thống tự động lọc và liệt kê tất cả các nút kề (Neighbor Nodes) là các Gen/Thuốc có tương tác trực tiếp trong đồ thị.

c. Dự đoán Khả năng Tương tác bằng AI/GCN (Interaction Prediction):

Dự báo Điểm xác suất (Probability Score): Người dùng có thể chọn một cặp thực thể bất kỳ (ví dụ: Cặp Bệnh lý A - Gen B) chưa có liên kết trực tiếp trong đồ thị và khởi chạy tính năng **Start Prediction**.

Đánh giá Đầu ra: Mô hình GCN sẽ tính toán và trả về tỷ lệ phần trăm/điểm số xác suất dự đoán khả năng tương tác giữa 2 thực thể đó (ví dụ: 45.57% hoặc mức xác suất cao/thấp tương ứng).

3. Giá trị ứng dụng thực tiễn

Hỗ trợ Nghiên cứu Dược học & Sinh học tin học: Giúp các nhà khoa học nhanh chóng kiểm chứng các giả thuyết tương tác giữa Bệnh và Gen/Thuốc.

Tái sử dụng Thuốc (Drug Repurposing): Nhờ mô hình GCN dự đoán liên kết tiềm năng, ứng dụng giúp phát hiện ra các công dụng mới của dược phẩm hiện có đối với các bệnh lý phức tạp một cách tự động và tối ưu chi phí.